# Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN CON RESTRICCIÓN DE CAPACIDAD

Un teatro de 800 butacas vende 600 entradas a \$10.000. Por cada \$500 de rebaja vende 50 entradas más. ¿Qué precio maximiza el ingreso?

**A)** \$8.000, con el teatro lleno

**B)** \$10.000

**C)** \$7.000

**D)** \$9.000

**Respuesta correcta: A**

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Modelo**

Con $k$ rebajas: $R(k) = (10\,000 - 500k)(600 + 50k)$, con $600 + 50k \leq 800$, es decir, $k \leq 4$.

**2 Deriva**

$R'(k) = 200\,000 - 50\,000k = 0 \Rightarrow k = 4$.

**3 Resultado**

Precio \$8.000 y 800 entradas: ingreso \$6.400.000.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**B)** Bajar el precio todavía aumenta el ingreso.

**C)** Pasa la capacidad: con \$7.000 se pedirían 900 entradas.

**D)** Se detiene en dos rebajas: $9\,000 \cdot 700 = 6\,300\,000$, menos que el óptimo.

**Idea clave.** Revisa que el óptimo respete las restricciones del contexto (aquí, la capacidad).